

GetSnap コマンドリファレンス：LeCroy

オシロスコープ（*IDN?応答に'LECROY'を含む機種）

本書について

GetSnapは「設定」タブ → 「計測器詳細設定」画面から、計測器へ送るコマンドをご自身で自由に編集・登録できます（詳しい操作手順は別紙「InstrumentAddGuide」を参照してください）。本書は、その画面の各入力欄に「結局どんな内容を入れればよいのか」を具体的にイメージできるように、GetSnapに標準搭載されている本機種向けプリセットが実際に使っているコマンドを1つずつ取り上げ、それぞれが何をしているのかを説明します。

本書に載っているコマンドは、そのままコピーして「計測器詳細設定」画面に貼り付けても動作するように作られています（対応状況は各章の注意事項を参照）。まずは標準搭載の内容をそのまま使ってみて、うまくいかない部分だけをお手元の機種のマニュアルで調べ直す、という使い方をおすすめします。

コマンドの組み立て方には大きく2つのパターンがある

計測器によって、GetSnapが欲しいデータ（画面イメージやCSVデータ）を受け取るまでの手順は次の2パターンのいずれかになります。本書の各機種の章でも、どちらのパターンに該当するかを明記しています。

パターン	流れ	採用している機種の例
A：直接問い合わせ型	「配色や形式を設定するコマンド」を送ってから、最後に「データをちょうだい」という問い合わせ（クエリ、末尾が?のコマンド）を送る。応答がそのまま欲しいデータになる。	Yokogawa、Keysight E5061B
B：ファイル経由型	「本体内の一時ファイルへ保存しなさい」というコマンドを送ってから、「そのファイルの中身をそのまま送り返しなさい」という別のコマンドを送る。本体の「USBメモリへ保存」機能を、保存先を一時ファイルに差し替えて流用するイメージ。	Tektronix

お手元の機種が本書に載っていない場合も、まずは製品マニュアルで「HCOPY」「Hardcopy」「Image」「SAVe」「MMEMory」「STORe」「WAVEform」「CALCulate」といった単語を探すと、上記いずれかのパターンに当てはまるコマンドが見つかることが多いです。

LeCroy 向けコマンド一覧

対象機種

機種識別文字列は `lecroy`。`*IDN?` 応答に「LECROY」を含む 機種（HDO4000/6000/8000/9000、WaveRunner、WaveSurfer、WaveMaster等、MAUI/X-Streamプラットフォーム）が対象です。組み立て方のパターンは A：直接問い合わせ型です。

要実機検証：実機を保有していないため、公式マニュアル（MAUI Oscilloscopes Remote Control and Automation Manual）の記載のみに基づく初期実装です。Yokogawa・Tektronixのような実機での動作確認は済んでいません。

画像保存コマンド（白黒反転モード）

コマンド	説明
<code>HARDCOPY_SETUP DEV,PNG,FORMAT, PORTRAIT,BCKG,WHITE,DEST,REMOTE,AREA,DSOWINDOW</code>	ハードコピーの出力設定をまとめて指定する：形式PNG・縦向き・背景白・出力先を応答（REMOTE）に・対象領域は波形表示部分。
<code>SCREEN_DUMP</code>	設定した内容で画面イメージを問い合わせる（クエリ）。この応答がそのままPNG画像データになる。

画像保存コマンド（反転なしモード）

コマンド	説明
<code>HARDCOPY_SETUP DEV,PNG,FORMAT, PORTRAIT,BCKG,BLACK,DEST,REMOTE,AREA,DSOWINDOW</code>	同じ出力設定だが、背景色だけ黒（表示そのまま）に指定する。
<code>SCREEN_DUMP</code>	設定した内容で画面イメージを問い合わせる（クエリ）。

1つのコマンドに複数の設定項目をカンマ区切りでまとめて指定するのは、LeCroy製品によく見られる書き方です（■■■■■■, ■, ■■■■■■, ■, ... の繰り返し）。

CSVデータ保存コマンド

本プリセットでは未対応です（「CSVデータ保存」ボタンは使用できません）。LeCroyの 波形データ取得コマンド（WAVEFORM?等）は機種独自のバイナリ形式が基本で、GetSnapが対応しているシンプルなカンマ区切りのCSV形式にそのままでは変換できないため、今回は見送りました。対応させたい場合は、お手元の機種のプログラミング マニュアルで応答形式を確認したうえで、開発担当へご相談ください。

その他のコマンド

CSVデータ保存で「有効な（画面表示ONの）チャンネルだけ取得する」ために使われる コマンドです。空欄のままでも画像・CSVの取得自体には影響しません（未設定の場合は 後方互換としてCH1のみを対象にCSVを取得します）。

コマンド	説明
None	指定したチャンネル（{ch}）が画面表示ON/OFFのどちらかを問い合わせる（CSVデータ保存で「有効なチャンネルだけ取得する」ために使う）。先頭のCHDR OFF;は「応答にコマンド名を付けずに数値だけ返してほしい」という指定（LeCroyは既定でコマンド名付きの応答を返す仕様のため）。

ローカル復帰コマンド

設定していません（要実機確認）。GPIB・USBのGTL（Go To Local）機能のみでの復帰を 想定していますが、Yokogawaのように「GTLだけでは戻らない」機種である可能性も 否定できないため、実機での確認を推奨します。

自由に出力を設定するための追加コマンド

現在のプリセットには含まれていませんが、出力を自由にカスタマイズしたい場合に 使う可能性が高い コマンドです（公式MAUI Oscilloscopes Remote Control and Automation Manualの記載に基づく。実機未検証のため、使う前に必ずお手元の機種で 動作を確認してください）。

画像の見た目を変えるコマンド

実はHARDCOPY_SETUP コマンド（画像保存コマンドの1行目）は、本プリセットで 使っている項目（DEV・FORMAT・BCKG・DEST・AREA）以外にも、公式マニュアル上で 次のような値が使えると定義されています。

コマンド	説明
HARDCOPY_SETUP DEV, {BMP JPEG PNG TIFF}, ...	画像形式をPNG以外（BMP・JPEG・TIFF）に変更する。
HARDCOPY_SETUP AREA, {GRIDAREA ONLY DSOWINDOW FULLSCREEN}, ...	キャプチャする範囲を指定する。本プリセットが使っている「DSO WINDOW」は画面全体（メニュー等を含む）。「GRIDAREAONLY」を指定すると、波形が描かれるグリッド部分だけを切り出せる（メニューや周辺の情報を含めたくない場合に使う）。
HARDCOPY_SETUP DEST, {REMOTE PRINTER CLIPBOARD FILE EMAIL}, ...	出力先を切り替える。本プリセットが使っている「REMOTE」は、GetSnapのようにリモート接続経由で画像データを直接受け取る用途。「FILE」は本体の内蔵ストレージ・USBメモリへの保存、「PRINTER」は接続済みプリンタへの直接印刷。

「メニューを消してから画面をキャプチャしたい」という要望には、AREA, GRIDAREAONLYが直接対応します。例えば白黒反転モード用の1行目を 次のように書き換えます（実機未検証のため、必ず動作確認してください）。

書き換え例

```
HARDCOPY_SETUP DEV, PNG, FORMAT, PORTRAIT, BCKG, WHITE, DEST, REMOTE, AREA, GRIDAREAONLY
```

AREAの値を「DSOWINDOW」から「GRIDAREAONLY」に変えるだけで、波形グリッド部分のみが出力されるようになる（想定）。

CSVの内容・範囲を変えるコマンド（参考）

本プリセットはCSVデータ保存に対応していませんが、対応させたい場合は次のコマンドが 出発点になります。

コマンド	説明
WAVEFORM_SETUP SP, <n>, NP, <n>, FP, <n>, SN, <n>	波形データを取得する際の間引き間隔（SP）・点数（NP）・開始位置（FP）・対象セグメント（SN）をまとめて指定する（<n>は数値）。例えばSP,4なら4点に1点だけ取得する。
COMM_FORMAT {DEF9 IND0}, {BYTE WORD}, {BIN HEX}	波形取得コマンド（WAVEFORM?等）の応答フォーマットを指定する。「DEF9」は応答の先頭に'#9'+9桁のデータ長が付くブロック形式、「BYTE/WORD」は1点あたりのデータ幅、「BIN/HEX」はバイナリかテキスト（16進）か。GetSnapのCSVパイプラインで扱いやすいのはテキスト系の応答だが、LeCroyの波形応答は基本的にバイナリのWAVEDESC形式であるため、別途パーサーが必要な点は変わらない。
TEMPLATE?	波形データのバイナリ構造（WAVEDESCブロックの各フィールドの意味・オフセット・型）を問い合わせる（クエリ）。応答は長大なテキストで、独自パーサーを実装する際の仕様書として使える。

上記3行は取得条件・応答形式を設定/確認するだけで、実際にデータを受け取るには 別途波形取得コマンド（機種独自のバイナリ形式が基本）を送る必要があり、GetSnapの CSVパイプラインにそのまま組み込めるかは未確認です。対応させたい場合は開発担当へ ご相談ください。

コマンドの組み立て方の例（LeCroy）

画像形式の例

「直接問い合わせ型」（パターンA）です。1行目で複数の設定をまとめて送り、2行目でデータを受け取ります。

STEP 1

```
HARDCOPY_SETUP DEV, PNG, FORMAT, PORTRAIT, BCKG, WHITE, DEST, REMOTE, AREA, DSOWINDOW
```

出力設定（形式・向き・背景色・出力先・対象領域）をまとめて指定する（設定コマンド）。

STEP 2

```
SCREEN_DUMP
```

画像データを問い合わせる（クエリ）。応答がそのままPNG画像データ。

参考：もしCSV保存に対応させる場合

本書執筆時点では検証できていませんが、一般的なオシロスコープと同じ考え方であれば、次のような2ステップ（パターンA）になる可能性があります（未検証のため、そのままでは動作しません。お手元の機種のマニュアルで必ず確認してください）。

以下はあくまで「調べ方の見当をつけるための一般的な例」であり、LeCroy機種で動作確認された内容ではありません。

STEP 1（未検証）

```
CHDR OFF;C{ch}:INSpect? "SIMPLE"
```

波形データを、ヘッダーなしの単純な形式で問い合わせる候補（マニュアルのINSpectコマンド節を参照）。